

Programmieren 2 Klausur 28.08.2024 13:00Uhr

Das Endtestat besteht aus zwei **unabhängigen Aufgaben**. Legen Sie für jede Aufgabe ein **eigenes Verzeichnis** (Aufgabe1, Aufgabe2) im **Ordner Klausur** (auf dem Desktop) an. Die ausführbare Klasse (mit main Methode) heißt jeweils Main. Legen Sie **keine Packages** an. Für eine korrekt gelöste Aufgabe gibt es einen Punkt. Halten Sie sich **genau an die Vorgaben**, gehen Sie davon aus, dass die Programme automatisch getestet werden. **Halten Sie sich an die Beispielausgaben**, geben Sie Ihren Namen, sowie die Aufgabennummer wie in den Beispielen mit aus.

Erlaubte Hilfsmittel: Java API, Editor (Kate), Konsole. Bearbeitungsdauer 75 min.

Aufgabe1

Implementieren Sie eine Klasse **Box** mit dem Attributen **String content** und **Integer weight**. Die Klasse **Box** implementiert das Interface **Comparable<>** (wo das Gewicht verglichen wird) und überschreibt **String toString()** so, dass Inhalt und Gewicht ausgegeben werden, siehe Beispielausgabe. Erzeugen Sie 5 Boxen mit Inhalt und zufälligem Gewicht sowie eine Variable (vom Interfacetyp) **List<Box>**. Speichern Sie die Objekte dort, z.B. in Sie ein Objekt der Klasse **ArrayList** benutzen.

Dokumentation finden Sie im Java Api in **java.util**. Dort gibt es **List**, **ArrayList** und **Collections**. Zufallszahlen bekommen sie mit **java.util.Random**.

In Main geben Sie erst die ursprüngliche Liste aus, dann sortieren Sie die Liste mit **Collections.sort()** und geben anschließend die sortierte Liste aus.

Beispieldurchlauf:

```
/> java Main
```

Aufgabe 1 von Maxi Musterperson, Start:

Unsortierte Liste:

Box mit Content Type 0 wiegt 8 kg.
Box mit Content Type 1 wiegt 18 kg.
Box mit Content Type 2 wiegt 9 kg.
Box mit Content Type 3 wiegt 4 kg.
Box mit Content Type 4 wiegt 19 kg.
Box mit Content Type 5 wiegt 8 kg.

Sortierte Liste:

Box mit Content Type 3 wiegt 4 kg.
Box mit Content Type 0 wiegt 8 kg.
Box mit Content Type 5 wiegt 8 kg.
Box mit Content Type 3 wiegt 9 kg.
Box mit Content Type 1 wiegt 18 kg.
Box mit Content Type 4 wiegt 19 kg.

Aufgabe 1 Ende.

Aufgabe 2

In dieser Aufgabe sollen Sie ein Programm schreiben, das einen eingegebenen Text analysiert. Dabei soll analysiert werden, Welche Worte mit welcher Wortlänge im Text enthalten sind. Schließlich sollen für alle vorkommenden Wortlängen alle Wörter mit jeweils gleicher Länge **N zeilenweise** ausgegeben werden. Die Länge soll als Information mit ausgegeben werden. Beispiel siehe unten.

Die Ausgabe soll **geordnet** nach der Länge **N** erfolgen.

Die **Eingabe soll zur Laufzeit im Dialog per Befehlszeile** geschehen.

Nachdem ein Text analysiert wurde, soll der **Benutzer gefragt werden**, ob noch ein Durchlauf gewünscht ist. (siehe Beispiel)

Es gibt passende Hilfsmethoden (z.B. zum Aufteilen des Strings in Wörter) in **String**, zur Stringmanipulation eignet sich die Klasse **StringBuilder**, passende Datenstrukturen (z.B. **Vector<>**) finden Sie in **java.util**. (siehe API)

Beispieldurchlauf:

Aufgabe 2 von Maxi Musterperson, Start:

Wie lautet Ihre Eingabe?

> Dieser Text dient als Beispieleingabe für die obige Aufgabe

Ausgabe:

3: als für die

4: Text

5: dient obige

6: Dieser

7: Aufgabe

15: Beispielaufgabe

Wollen Sie noch einen Text analysieren (j/n)?

> n

Aufgabe 2 Ende.